

第5回 相関と因果

「相関がある」と「原因である」は別物

統計学I (B) 北星学園大学

小野原 彩香

フック：この相関を信じる？

- アイスの売上↑ → 水難事故↑ アイスを禁止すべき？
- チョコ消費が多い国ほどノーベル賞が多い チョコで賢くなる？

相関は本物。でも結論はばかげている。

なぜ？

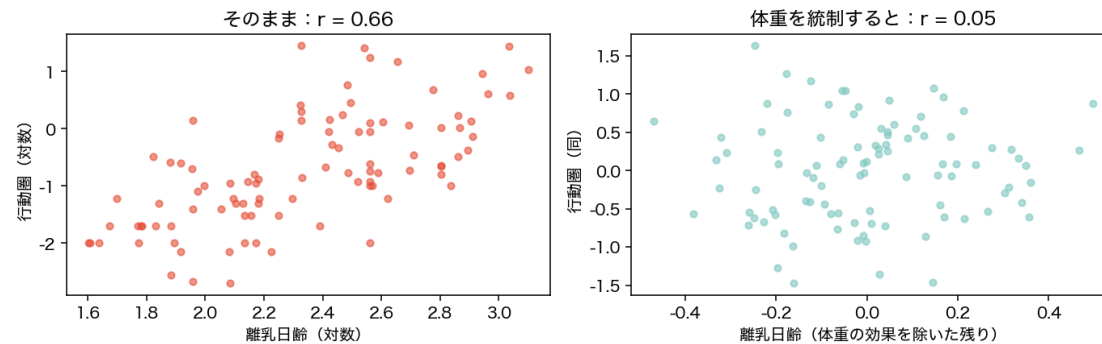
相関係数 r ($-1 \sim +1$)

r	意味
+1に近い	一緒に増える (右上がり)
-1に近い	片方増で片方減 (右下がり)
0に近い	直線的な関係なし

体重 と 行動圏 : $r \approx 0.68$ ← 納得のいく関係 (対数)

「朝食を食べると成績UP」？

見かけの関係は、体の大きさによる交絡だった

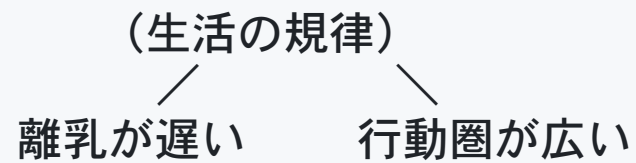


$r \approx 0.37$ 。見出しになりそう。
でも——本当に朝食が原因？

交絡を疑え：第三の変数

朝食をきちんと食べる人＝生活が规律的 → よく勉強・よく寝る

- 朝食 と 勉強の相関 $r \approx 0.60$



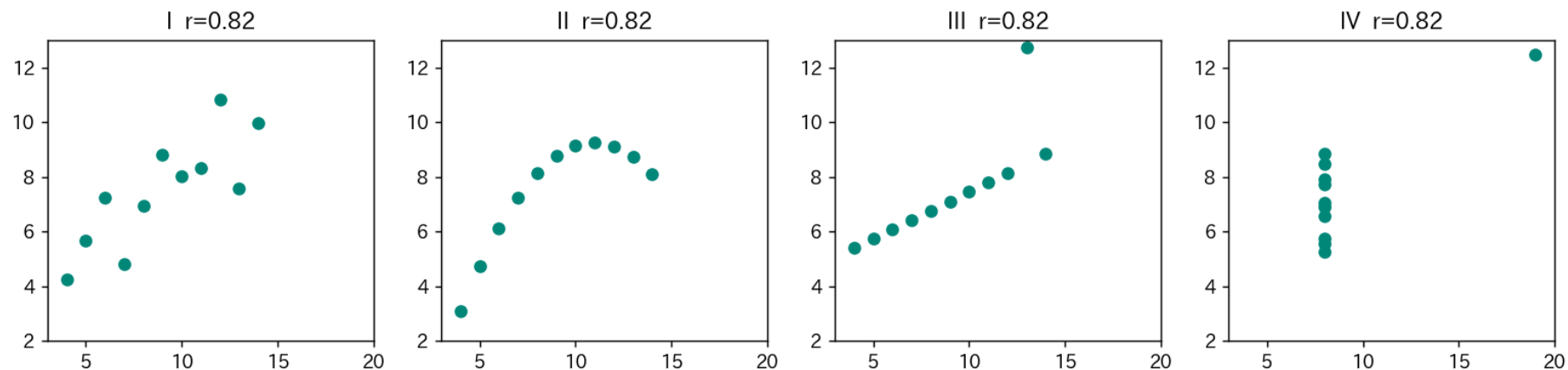
勉強・睡眠を統制すると...

離乳日齢と行動圏	r
単純な相関	0.37
勉強・睡眠を統制後	-0.03 (消えた)

アイス×水難（犯人=気温）、チョコ×ノーベル賞（犯人=豊かさ）と同じ。

=交絡

r だけ見るな：アンスコムの四重奏



全部 $r=0.82$ 。でも中身は別物。必ず散布図を見る。

まとめ

注意	中身
相関 $\neq$ 因果	一緒に動いても原因とは限らない
交絡	隠れた第三の変数
逆因果	原因と結果が逆かも
偶然	たまたまの相関

相関を見たら → **散布図を描く** → **第三の変数を疑う**

まとめ

相関は出発点であって、結論ではない

因果を確かめるには「実験」が要る（後の回で）

次回：確率分布と標本／中心極限定理